

Bitácora de Uso de IA

Ejercicio de Consolidación: Teorema de Noether y Cantidades Conservadas

Estudiante: Johan

28 de agosto de 2026

1. Declaración de Uso de IA

En la resolución de este ejercicio de consolidación sobre el Teorema de Noether, se utilizó IA (Claude) como herramienta de apoyo en las partes **B**, **D**, **E** y **F**, conforme a las directrices del curso.

Principios de uso:

- Se consultó IA para clarificación conceptual, verificación de derivaciones y generación de código numérico.
- El estudiante fue responsable de comprender, validar y adaptar todas las respuestas.
- Se mantiene la trazabilidad de cada consulta y su propósito específico.
- La solución final refleja comprensión propia, no reproducción literal de respuestas IA.

2. Parte B: Simetría con Derivada Total (IA Asistida)

2.1. Contexto

La Parte B aborda una partícula en un campo gravitatorio con un término de derivada total en el Lagrangiano. El objetivo es identificar si existe una simetría exacta y, en caso afirmativo, hallar la cantidad conservada correspondiente.

2.2. Preguntas Concretas Formuladas

1. **¿Cómo identifico si el término de derivada total modifica la simetría?**

Se consultó si la presencia de $\frac{d}{dt}(f(q, t))$ en el Lagrangiano afecta las ecuaciones de movimiento y si cambia la definición de cantidad conservada bajo una transformación de simetría.

2. **¿El Teorema de Noether se aplica directamente o debo ajustar la cantidad conservada?**

Se preguntó específicamente cómo modificar la cantidad conservada cuando el Lagrangiano incluye derivadas totales explícitas, y si la carga de Noether requiere un término adicional.

3. **¿Cómo verifico que la cantidad que encuentro es efectivamente conservada?**

Se solicitó orientación sobre verificar la conservación usando las ecuaciones de Euler-Lagrange directamente.

2.3. Uso de IA y Validación

IA fue utilizada para:

- Confirmar que las ecuaciones de movimiento no se alteran por derivadas totales.
- Derivar la forma correcta de la cantidad conservada: $Q = p - mgt$.
- Verificar mediante cálculo directo: $\frac{dQ}{dt} = 0$ bajo la transformación de simetría.

El estudiante verificó independientemente cada paso y confirmó que la cantidad conservada satisface $\dot{Q} = 0$ usando $\ddot{y} = -g$.

3. Parte D: Simetría Parcial — Partícula en Cono (IA Asistida)

3.1. Contexto

En la Parte D se estudia una partícula en un cono invertido con coordenadas esféricas reducidas (r, φ) . El objetivo es:

- Identificar simetrías exactas e identificar si hay simetrías rotas o parciales.
- Hallar el potencial efectivo.
- Determinar qué cantidades se conservan exactamente.

3.2. Preguntas Concretas Formuladas

1. **¿Existe simetría rotacional exacta o está rota por la geometría del cono?**

Se preguntó si la simetría azimutal $\varphi \rightarrow \varphi + \epsilon$ es exacta (produce simetría en el Lagrangiano) dado que la altura $z = r \cot \alpha$ rompe la isotropía.

2. **¿Cómo construyo el potencial efectivo y qué cantidades conservadas emergen?**

Se solicitó derivación del potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r) = \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr \cot \alpha$ y clarificación sobre si es válido reducir a un problema unidimensional en $r(t)$.

3. **¿Por qué se conserva p_φ aunque haya gravedad?**

Se preguntó sobre la razón física: la invariancia bajo $\varphi \rightarrow \varphi + \epsilon$ (simetría exacta) garantiza $\dot{p}_\varphi = 0$ independientemente del potencial radial.

4. **¿Cómo verifico la conservación de energía $E = T + V_{\text{ef}}$ numéricamente?**

Se consultó sobre si la energía total se conserva en este sistema y cómo validarlo mediante integración numérica de las ecuaciones de movimiento.

3.3. Uso de IA y Validación

IA fue utilizada para:

- Transformar el Lagrangiano a coordenadas apropiadas y escribirlo en forma reducida.
- Derivar $V_{\text{ef}}(r)$ a partir de la definición de energía cinética radial efectiva.
- Confirmar que $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0$ implica $p_\varphi = \text{cte}$ exactamente.
- Expresar las ecuaciones de movimiento en $r(t)$ como: $m \csc^2 \alpha \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}$.

El estudiante validó cada resultado consultando la literatura sobre sistemas reducidos y verificando dimensionalmente.

4. Parte E: Verificación Numérica de Ley de Conservación (IA Asistida — Código)

4.1. Contexto

La Parte E requiere verificar numéricamente una ley de conservación (típicamente p_φ o energía) en alguno de los sistemas estudiados (Parte D). El propósito es:

- Integrar las ecuaciones de movimiento en tiempo.
- Registrar la cantidad conservada a cada paso.
- Cuantificar el error numérico y confirmar estabilidad.

4.2. Preguntas Concretas Formuladas

1. **¿Cuál es la mejor estrategia numérica para integrar el sistema acoplado $(r, \dot{r}, \varphi, \dot{\varphi})$?**

Se preguntó si usar RK4, RK45 adaptativo u otro esquema, y cómo elegir paso de tiempo para minimizar error en las cantidades conservadas.

2. **¿Cómo implemento las condiciones iniciales para una órbita estable o casi-periódica?**

Se solicitó orientación sobre cómo fijar $(r_0, \dot{r}_0, \varphi_0, \dot{\varphi}_0)$ tal que la partícula orbite en una región de interés.

3. **¿Cómo cuantifico el error en las cantidades conservadas durante la integración?**

Se preguntó sobre la métrica apropiada: error relativo, desviación estándar de $\Delta p_\varphi(t)$ o $\Delta E(t)$, y cómo representarlo gráficamente.

4. **¿Qué gráficos debería generar para demostrar conservación?**

Se solicitó sugerencia sobre visualizaciones: gráficos de $p_\varphi(t)$, $E(t)$, trayectoria $(r(t), \varphi(t))$ en 2D, etc.

4.3. Uso de IA y Validación

IA fue utilizada para:

- Escribir código Python (SciPy ‘solve_ivp’ con RK45) que integre las ecuaciones de movimiento.
- Definir funciones auxiliares para calcular $p_\varphi(t)$ y $E(t)$ en cada paso.
- Generar gráficos con Matplotlib mostrando conservación y error numérico.
- Sugerir umbral de error relativo aceptable (típicamente $< 10^{-6}$ para RK45 estricto).

El estudiante ejecutó el código, interpretó los gráficos y confirmó que las cantidades conservadas oscilan en torno a valores nominales con error acotado.

4.4. Código Generado

Se generó un script Python que:

1. Define el sistema de ODEs para $(r, \dot{r}, \varphi, \dot{\varphi})$
2. Integra con SciPy RK45 desde $t = 0$ hasta $t = T_{\text{final}}$
3. Registra $p_{\varphi} = mr^2\dot{\varphi}$ en cada paso
4. Calcula $E = \frac{1}{2}m \csc^2(\alpha)(\dot{r}^2 + \dot{\varphi}^2 r^2) + V_{\text{ef}}(r)$
5. Grafica $p_{\varphi}(t)$, $E(t)$, y error relativo vs tiempo
6. Imprime estadísticas: media, desviación, máximo error

5. Parte F: Crítica de Derivación con IA — Identificar Defectos (IA Requerida)

5.1. Contexto

En la Parte F se presenta una solución (generada por IA) que contiene deliberadamente 5 defectos conceptuales o algebraicos. El estudiante debe:

- Identificar cada defecto.
- Explicar por qué es incorrecto.
- Proporcionar la corrección.
- Argumentar cómo el defecto afecta la conclusión final.

5.2. Preguntas Concretas Formuladas

1. ¿Cómo reconozco si una derivación de Noether es incorrecta sin aplicar todo de novo?

Se preguntó sobre banderas de alerta: inconsistencias dimensionales, signos incorrectos, asunciones no declaradas, etc.

2. ¿Qué consecuencias tiene cada error en la cantidad conservada?

Se solicitó análisis de propagación de error: si un signo está equivocado en el Lagrangiano, ¿cómo se propaga a la definición de p_i y a $\dot{Q}$?

3. ¿Cómo argumento que la corrección es la única correcta?

Se preguntó sobre rigor en la justificación: solo decir “*debería ser positivo*” no es suficiente; se debe invocar Euler-Lagrange, simetría, o conservación explícita.

5.3. Defectos Identificados

A continuación se resumen los 5 defectos encontrados en la solución IA presentada:

5.3.1. Defecto 1: Error en la Definición del Lagrangiano

Error: Se escribió $\mathcal{L} = T + V$ en lugar de $\mathcal{L} = T - V$.

Razón del error: Posible confusión con definiciones de energía total o error tipográfico.

Corrección: Por definición, $\mathcal{L} = T - V$ en mecánica clásica conservativa.

Impacto: Cambia el signo de todos los momentos canónicos y hace $\dot{p}_i$ con signo opuesto, rompiendo la conservación.

5.3.2. Defecto 2: Asunción No Declarada Sobre Dependencia Temporal

Error: Se afirmó que $h = T + V$ sin verificar que $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t .

Razón del error: Omisión de hipótesis; la integral de Jacobi h es igual a la energía total solo si $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$.

Corrección: Verificar explícitamente: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0 \Rightarrow h = T + V$.

Impacto: Si $\mathcal{L}$ depende de t , la cantidad h no se conserva en general, invalidando toda la análisis subsecuente.

5.3.3. Defecto 3: Aplicación Incorrecta del Teorema de Euler (Homogeneidad)

Error: Se escribió $\dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T$ sin justificar que T es homogénea de grado 2.

Razón del error: Falta de referencia al Teorema de Euler para funciones homogéneas; asunción implícita sin verificación.

Corrección: Declarar explícitamente: “Por el Teorema de Euler, si $T(\lambda \dot{q}_i) = \lambda^2 T(\dot{q}_i)$ (grado 2), entonces $\dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T$.”

Impacto: Sin justificación, la derivación parece mágica; en sistemas con restricciones o términos de Coriolis, T podría no ser homogénea de grado 2 exacto.

5.3.4. Defecto 4: Olvido de Términos Cruzados en Energía Cinética

Error: Se escribió $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ ignorando términos de acoplamiento si existen restricciones.

Razón del error: Simplificación excesiva; en sistemas con ligaduras o coordenadas curvilíneas, T puede incluir términos $\dot{q}_i \dot{q}_j$ con $i \neq j$.

Corrección: Escribir la forma completa en la métrica del espacio de configuración: $T = \frac{1}{2} g_{ij}(q) \dot{q}^i \dot{q}^j$.

Impacto: El teorema de Euler sigue siendo válido en la forma general, pero la derivación incompleta podría llevar a error conceptual en sistemas más complejos.

5.3.5. Defecto 5: Conclusión Sin Verificación Directa

Error: Se concluyó que $h = T + V$ es conservada sin verificar que $\frac{dh}{dt} = 0$ a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Razón del error: Deducción simbólica sin validación a través del mecánica; se asumió que seguir el razonamiento algebraico es suficiente.

Corrección: Verificar explícitamente: $\frac{dh}{dt} = \frac{\partial h}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial h}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right)$. Con E-L, estos términos se cancelan si $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$.

Impacto: Sin verificación, es imposible detectar errores sutiles en la derivación que podrían romper la conservación.

5.4. Conclusión de la Parte F

El análisis crítico de la solución IA reveló la importancia de:

- **Declarar hipótesis explícitamente:** Independencia de t , forma funcional de T , etc.

- **Justificar teoremas:** No aplicar Euler, Noether o identidades sin citar condiciones.
- **Verificar resultados:** Incluso derivaciones algebraicas correctas deben validarse en las ecuaciones de movimiento.
- **Ser crítico con IA:** Las herramientas IA pueden cometer errores sutiles; el estudiante debe ser juez final.

6. Resumen General

6.1. Partes Resueltas con Asistencia IA

Parte	Tema	Nivel IA	Validación Estudiante
B	Derivada Total	Asistida	Verificación directa
D	Cono (Simetría Parcial)	Asistida	Dimensional + física
E	Numérica (RK45)	Asistida (Código)	Ejecución + gráficos
F	Crítica Defectos IA	Requerida	5 defectos identificados

6.2. Principios Aplicados

1. **Transparencia:** Cada consulta a IA está documentada con su propósito y preguntas concretas.
2. **Trazabilidad:** Se especifica qué derivó IA y qué verificó el estudiante.
3. **Independencia:** El estudiante comprendió, validó y adaptó todas las respuestas.
4. **Criticidad:** En la Parte F, se demostró capacidad de identificar y corregir errores IA.